Chương 5

ĐỊNH THỜI CPU

NỘI DUNG

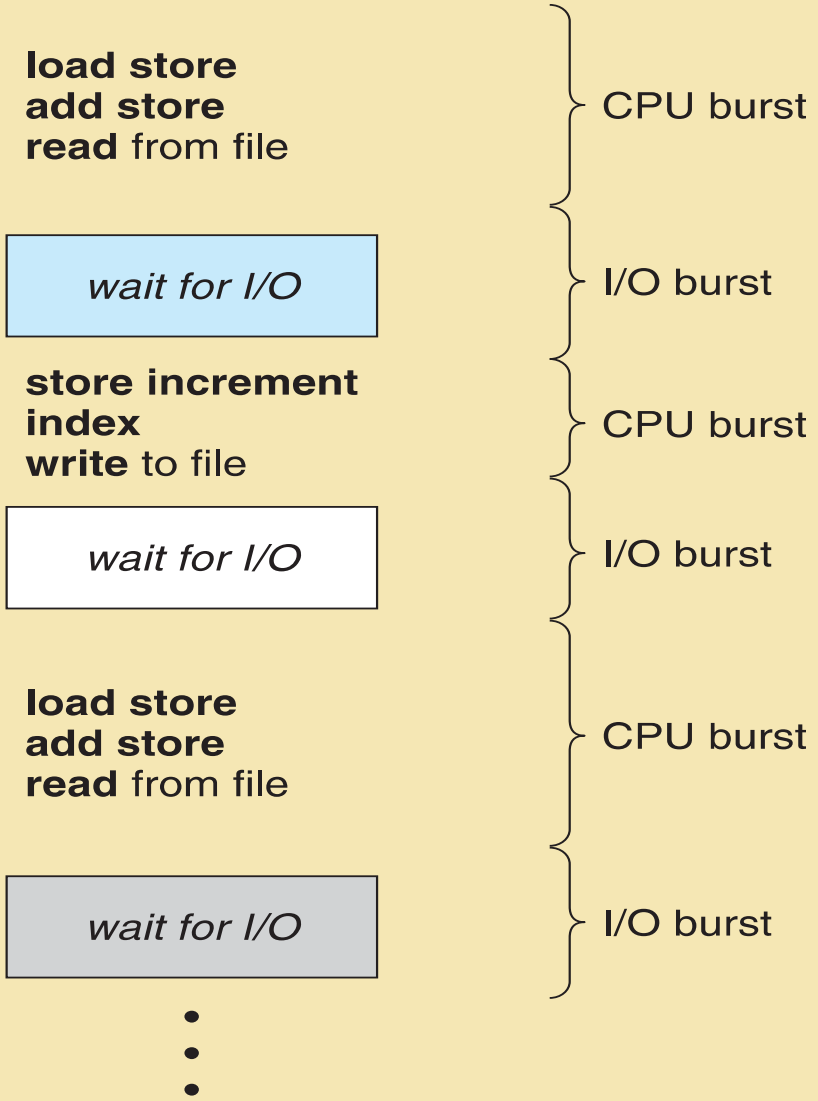
1. **Các khái niệm cơ bản**
2. **Các tiêu chuẩn định thời**
3. **Các giải thuật định thời**

MỤC TIÊU

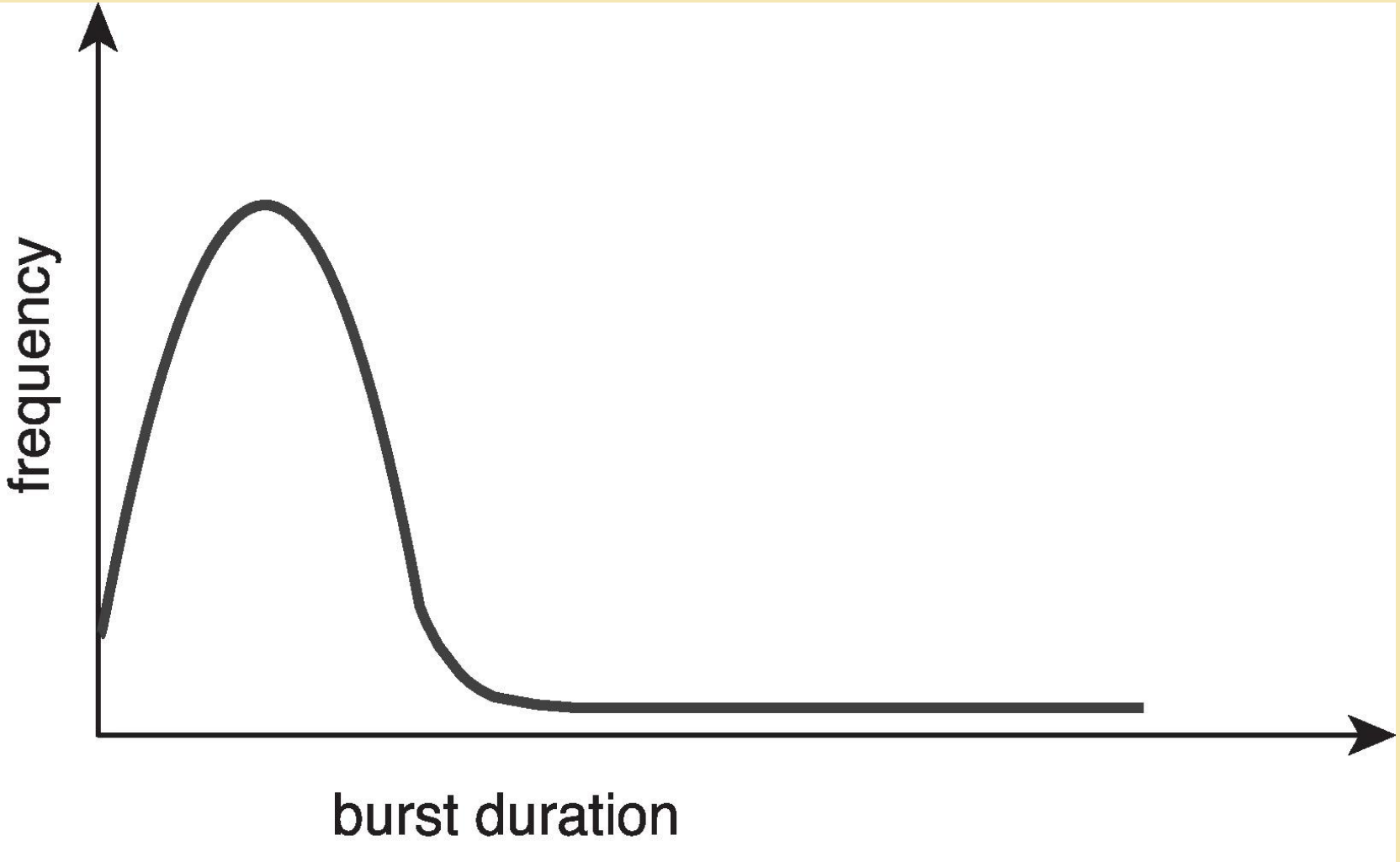
- ✓ Giới thiệu về định thời CPU, vấn đề thiết yếu trong hệ điều hành đa chương
- ✓ Mô tả các giải thuật định thời khác nhau
- ✓ Thảo luận về tiêu chí đánh giá để lựa chọn giải thuật định thời CPU cho một hệ thống cụ thể
- ✓ Khảo sát các giải thuật định thời trong một số hệ điều hành

1. Các khái niệm cơ bản

- Tối đa việc sử dụng CPU là mục tiêu đạt tới của hệ thống đa chương
- Chu kỳ CPU burst – I/O burst: việc thực thi tiến trình bao gồm 1 chu kỳ luân phiên giữa việc thực thi CPU và chờ I/O
- Bắt đầu là CPU burst, tiếp theo là I/O burst
- Phân phối CPU burst là tâm điểm của việc thiết kế HĐH



Biểu đồ các khoảng thời gian của CPU-burst

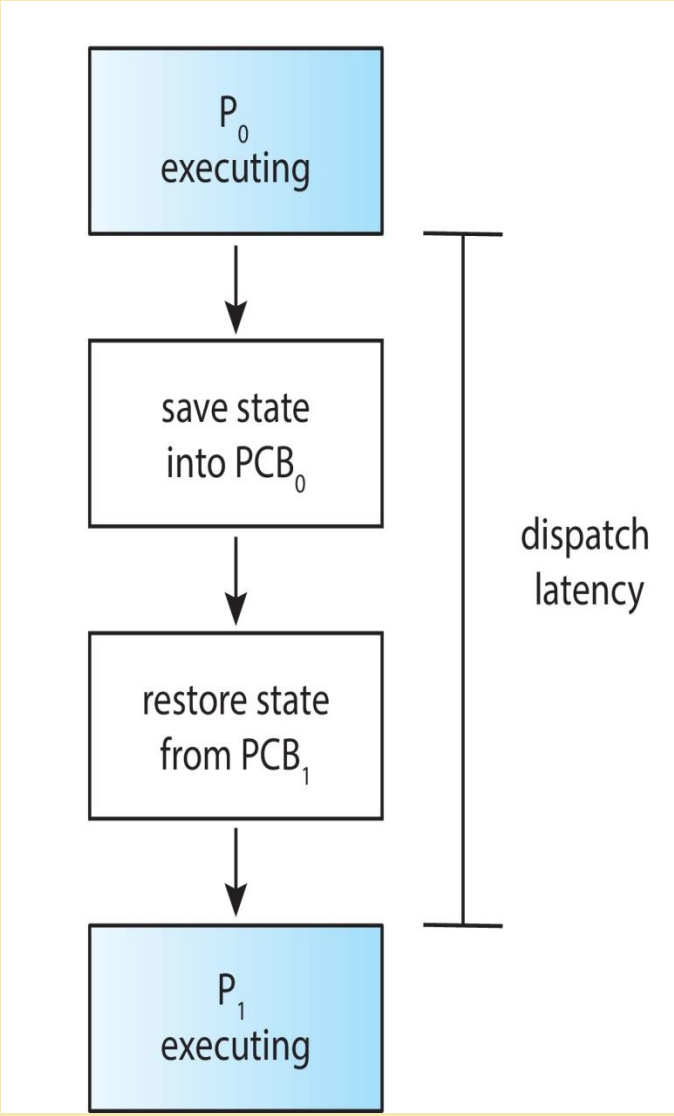


Bộ định thời CPU

- Bộ định thời ngắn hạn lựa chọn 1 trong các tiến trình nằm sẵn trong hằng đợi sẵn sàng để cấp phát CPU
  - Hàng đợi có thể được sắp xếp theo các cách khác nhau
- Việc định thời CPU xảy ra khi
  1. Tiến trình chuyển từ trạng thái Running sang trạng thái Waiting
  2. Tiến trình chuyển từ trạng thái Running sang trạng thái Ready
  3. Tiến trình chuyển từ trạng thái Waiting sang trạng thái Ready
  4. Tiến trình kết thúc việc thực thi
- Định thời trường hợp 1 và 4 diễn ra theo cơ chế độc quyền (**nonpreemptive**)
- Tất cả các trường hợp định thời khác diễn ra theo cơ chế không độc quyền (**preemptive**)
  - Xem xét việc truy xuất đến dữ liệu chia sẻ
  - Xem xét ưu tiên khi ở chế độ nhân
  - Xem xét các ngắt xảy ra trong các hoạt động quyết định của hệ điều hành

Bộ phân phối (Dispatcher)

- Bộ phân phối (Dispatcher) chuyển điều khiển của CPU cho tiến trình được chọn bởi bộ định thời ngắn hạn, chức năng này bao gồm:
  - Chuyển ngữ cảnh
  - Chuyển sang chế độ người dùng
  - Nhảy tới vị trí thích hợp trong chương trình người dùng để khởi động chương trình đó
- **Độ trễ (Dispatch latency)** - thời gian cần cho bộ phân phối để dừng một tiến trình và bắt đầu chạy một tiến trình khác



2. Các tiêu chuẩn định thời

- Việc sử dụng CPU (CPU utilization) – Giữ cho CPU luôn bận
- Thông lượng (Throughput) – số tiến trình hoàn thành việc thực thi trên mỗi đơn vị thời gian
- Thời gian hoàn tất (Turnaround time) - lượng thời gian để thực hiện một tiến trình cụ thể
- Thời gian chờ (Waiting time) – lượng thời gian một tiến trình chờ trong hàng đợi sẵn sàng
- Thời gian đáp ứng (Response time) - lượng thời gian phải mất từ khi một yêu cầu được gửi cho đến khi đáp ứng đầu tiên được trả lời

Tối ưu hóa các tiêu chuẩn định thời

- Việc sử dụng CPU (CPU utilization) → **cực đại**
- Thông lượng (Throughput) → **cực đại**
- Thời gian hoàn tất (Turnaround time) → **cực tiểu**
- Thời gian chờ (Waiting time) → **cực tiểu**
- Thời gian đáp ứng (Response time) → **cực tiểu**

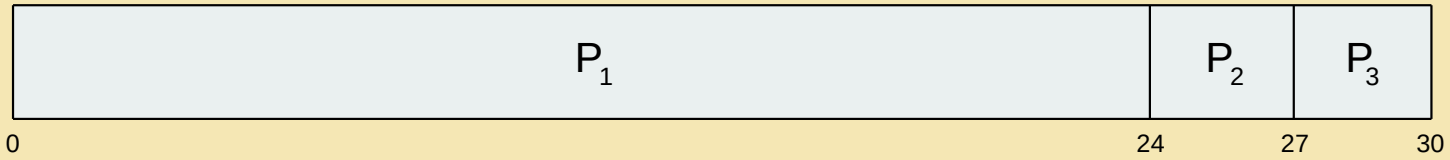
3. Các giải thuật định thời

- Giải thuật định thời First- Come, First-Served (FCFS)
- Giải thuật định thời Shortest-Job-First (SJF)
- Giải thuật định thời Round Robin (RR)
- Giải thuật định thời Priority

Định thời First- Come, First-Served (FCFS)

Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Giả sử rằng các tiến trình đến theo thứ tự: P1, P2, P3
- Biểu đồ **Gantt** cho định thời là



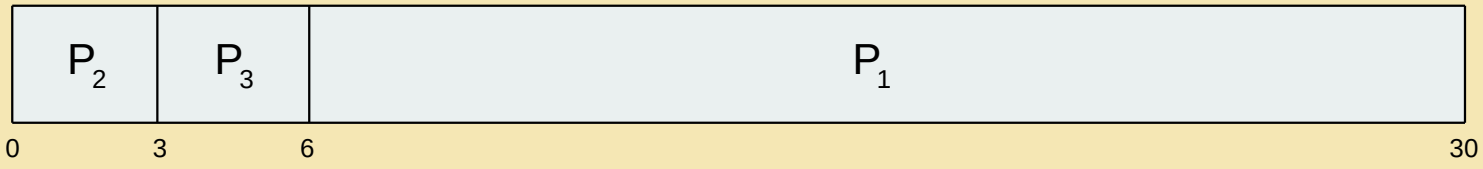
- Thời gian chờ: $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Thời gian chờ trung bình: $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

Định thời First- Come, First-Served (FCFS)

- Giả sử các tiến trình đến theo thứ tự:

$$P_2 , P_3 , P_1$$

- Biểu đồ Gantt cho định thời là:



- Thời gian chờ: $P_1 = 6; P_2 = 0; P_3 = 3$
- Thời gian chờ trung bình: (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Tốt hơn nhiều so với trường hợp trước

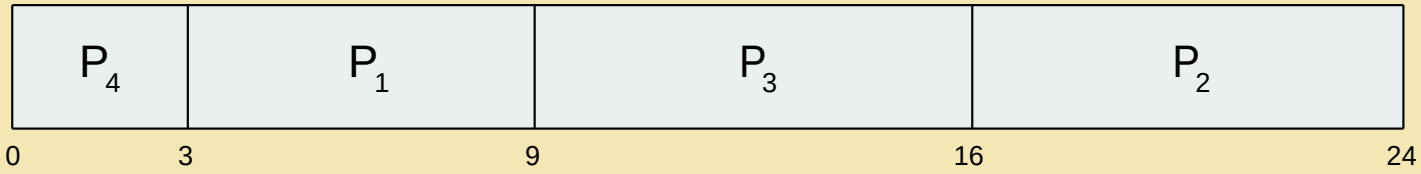
Định thời Shortest-Job-First (SJF)

- Gắn mỗi tiến trình với độ dài CPU burst tiếp theo của nó
  - Sử dụng các độ dài để định thời các tiến trình với thời gian ngắn nhất
- SJF là tối ưu - cung cấp thời gian chờ trung bình nhỏ nhất cho một tập các tiến trình

Ví dụ về SJF

Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	6
P_2	8
P_3	7
P_4	3

- Biểu đồ Gantt cho giải thuật định thời SJF



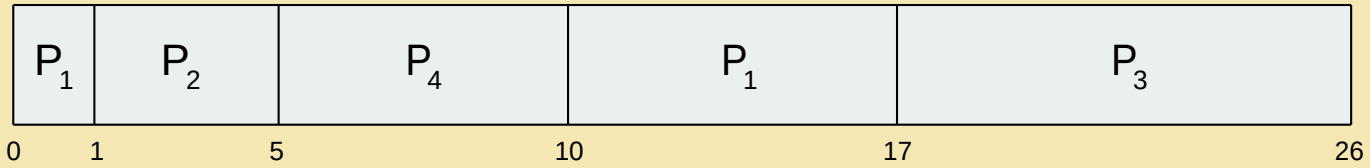
- Thời gian chờ trung bình = (3 + 16 + 9 + 0) / 4 = 7

Shortest-remaining-time-first

- Ta xem xét giải thuật SJF với 2 thông tin thêm là thời gian đến và cơ chế không độc quyền

Tiến trình	Thời gian đến	Thời gian xử lý
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

- *Biểu đồ Gantt cho giải thuật SJF không độc quyền*



- Thời gian chờ trung bình = [(10-1)+(1-1)+(17-2)+5-3)]/4 = 26/4 = 6.5 msec

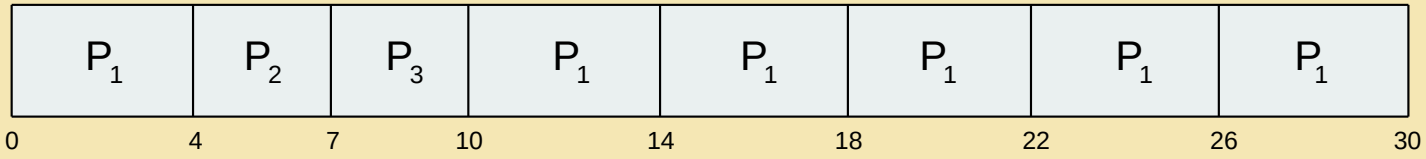
Định thời Round Robin (RR)

- Mỗi tiến trình được nhận một đơn vị thời gian nhỏ sử dụng CPU (gọi là ***quantum q***), thường là 10-100 mili giây. Sau khi thời gian này hết, tiến trình này được đưa vào cuối hàng đợi sẵn sàng.
- Nếu có ***n*** tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng và thời gian quantum là ***q***, thì mỗi tiến trình sẽ có ***1/n*** thời gian sử dụng CPU cho mỗi khoảng thời gian xoay vòng ***q***. Mỗi tiến trình sẽ không phải đợi quá ***(n-1)q*** đơn vị thời gian trước khi nhận được CPU cho lượt kế tiếp.
- Bộ định giờ (Timer) ngắt mỗi khoảng quantum để định thời cho tiến trình kế tiếp
- Hiệu suất
  - q quá lớn → FIFO
  - q quá nhỏ → tăng chi phí chuyển ngữ cảnh

Ví dụ về RR với quantum=4

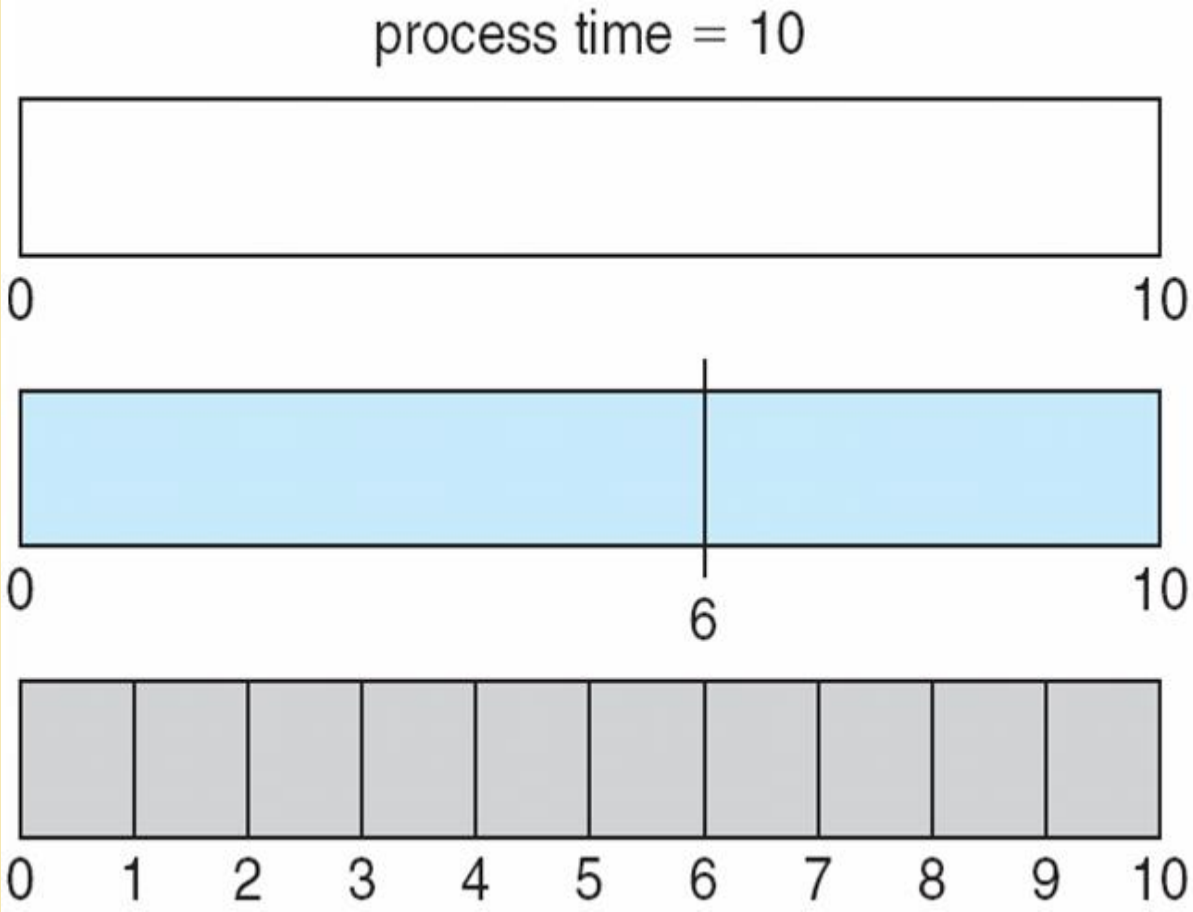
Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Biểu đồ Gantt:



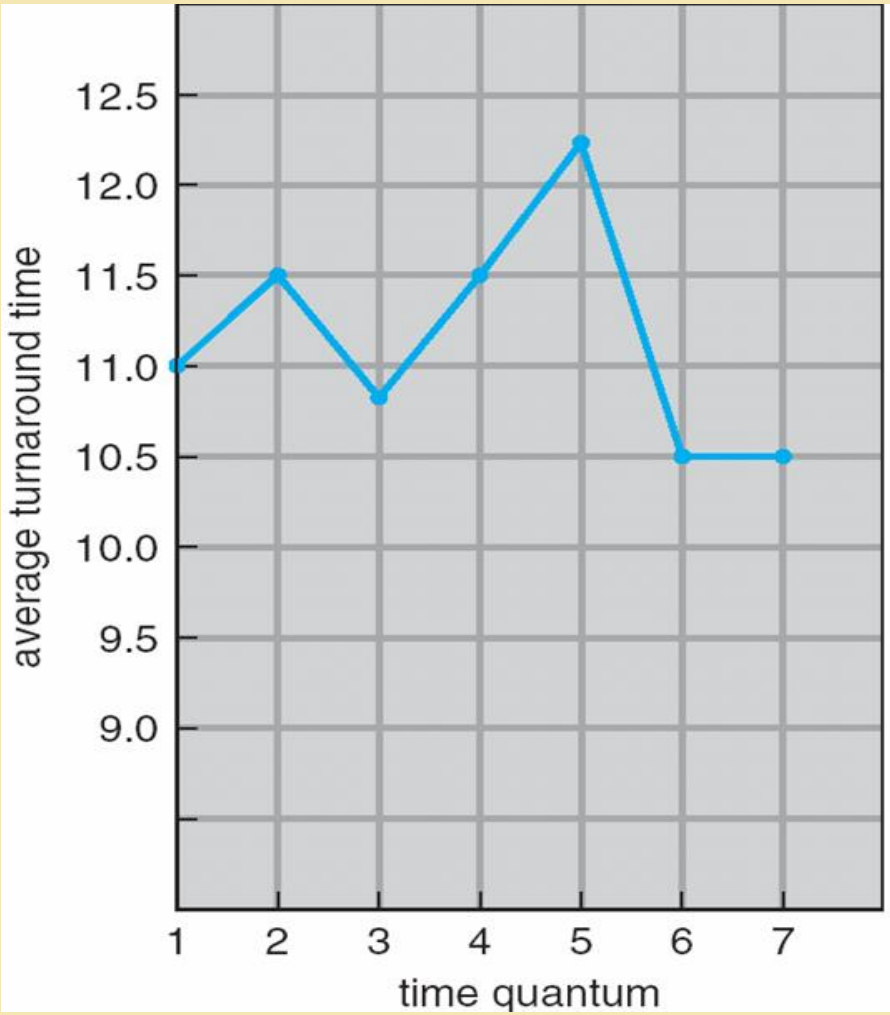
- Thời gian hoàn tất trung bình cao hơn SJF, nhưng tính đáp ứng tốt hơn.
- q phải lớn so với thời gian chuyển ngữ cảnh
- q thường từ 10 milliseconds – 100 milliseconds, thì thời gian chuyển ngữ cảnh < 10 microseconds

Thời gian quantum và thời gian chuyển ngữ cảnh



quantum	context switches
12	0
6	1
1	9

Thời gian hoàn tất khác nhau với các thời gian quantum



process	time
P_1	6
P_2	3
P_3	1
P_4	7

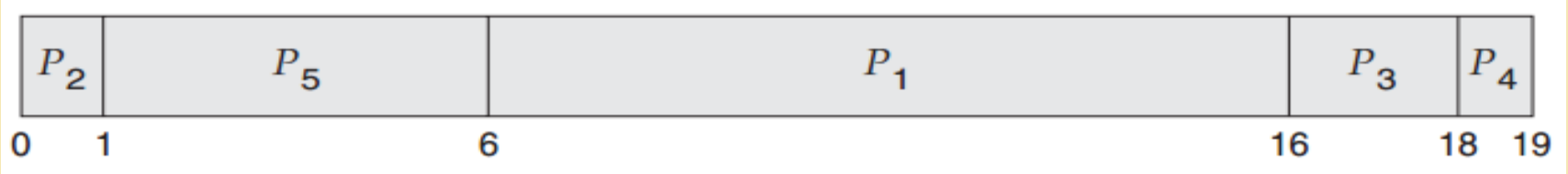
Định thời ưu tiên (Priority)

- Một số ưu tiên (số nguyên) được gán cho mỗi tiến trình
- CPU được cấp phát cho tiến trình có độ ưu tiên cao nhất (***số nguyên nhỏ nhất tương ứng với độ ưu tiên cao nhất***)
  - Không độc quyền
  - Độc quyền
- SJF là định thời ưu tiên với độ ưu tiên là nghịch đảo của thời gian CPU burst (thời gian CPU burst càng lớn thì độ ưu tiên càng thấp)
- Đói CPU (Starvation) – tiến trình có độ ưu tiên thấp có thể không bao giờ được thực thi
- Giải pháp: tăng độ ưu tiên (Aging) - tăng dần độ ưu tiên của tiến trình theo thời gian

Ví dụ về định thời ưu tiên

Tiến trình	Thời gian xử lý	Độ ưu tiên
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

- Biểu đồ Gantt cho định thời ưu tiên



- Thời gian chờ trung bình = 8.2 msec

Ví dụ về định thời ưu tiên (không độc quyền)

Tiến trình	Tg đến Ready List	Thời gian xử lý	Độ ưu tiên
P_1	2	10	3
P_2	5	1	1
P_3	4	2	4
P_4	1	1	5
P_5	3	5	2

- Biểu đồ Gantt cho định thời ưu tiên

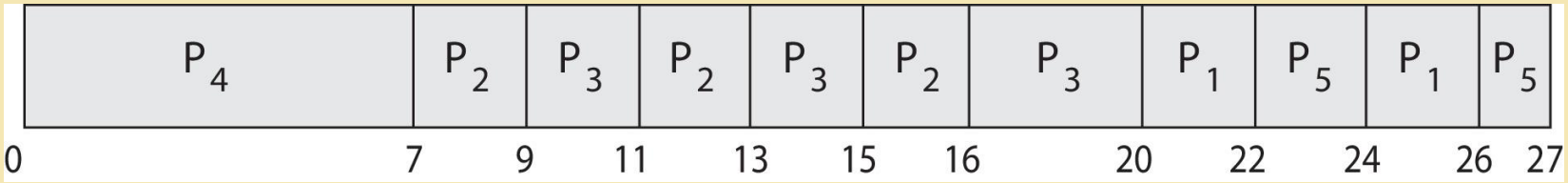
P4,P1,P5,P2,P5,P1,P3
P4,P1,P2,P5,P3

- Thời gian chờ:

Định thời Độ ưu tiên kết hợp RR

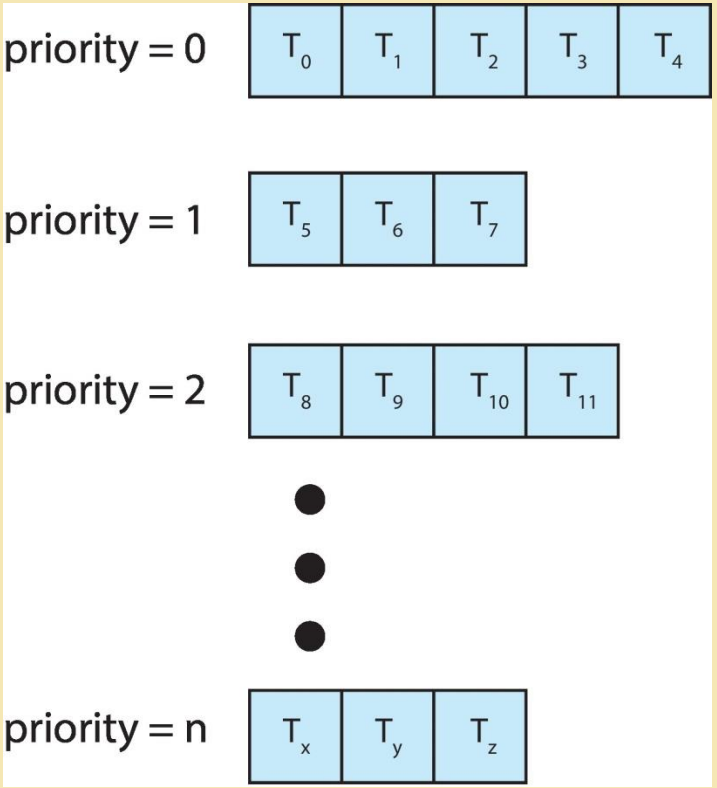
Tiến trình	Thời gian xử lý	Độ ưu tiên
P_1	4	3
P_2	5	2
P_3	8	2
P_4	7	1
P_5	3	3

- Cơ chế: Chạy tiến trình có độ ưu tiên cao nhất. Các tiến trình có cùng độ ưu tiên thì chạy theo Round Robin.
- Biểu đồ Gantt sử dụng thời gian quantum=2 ms



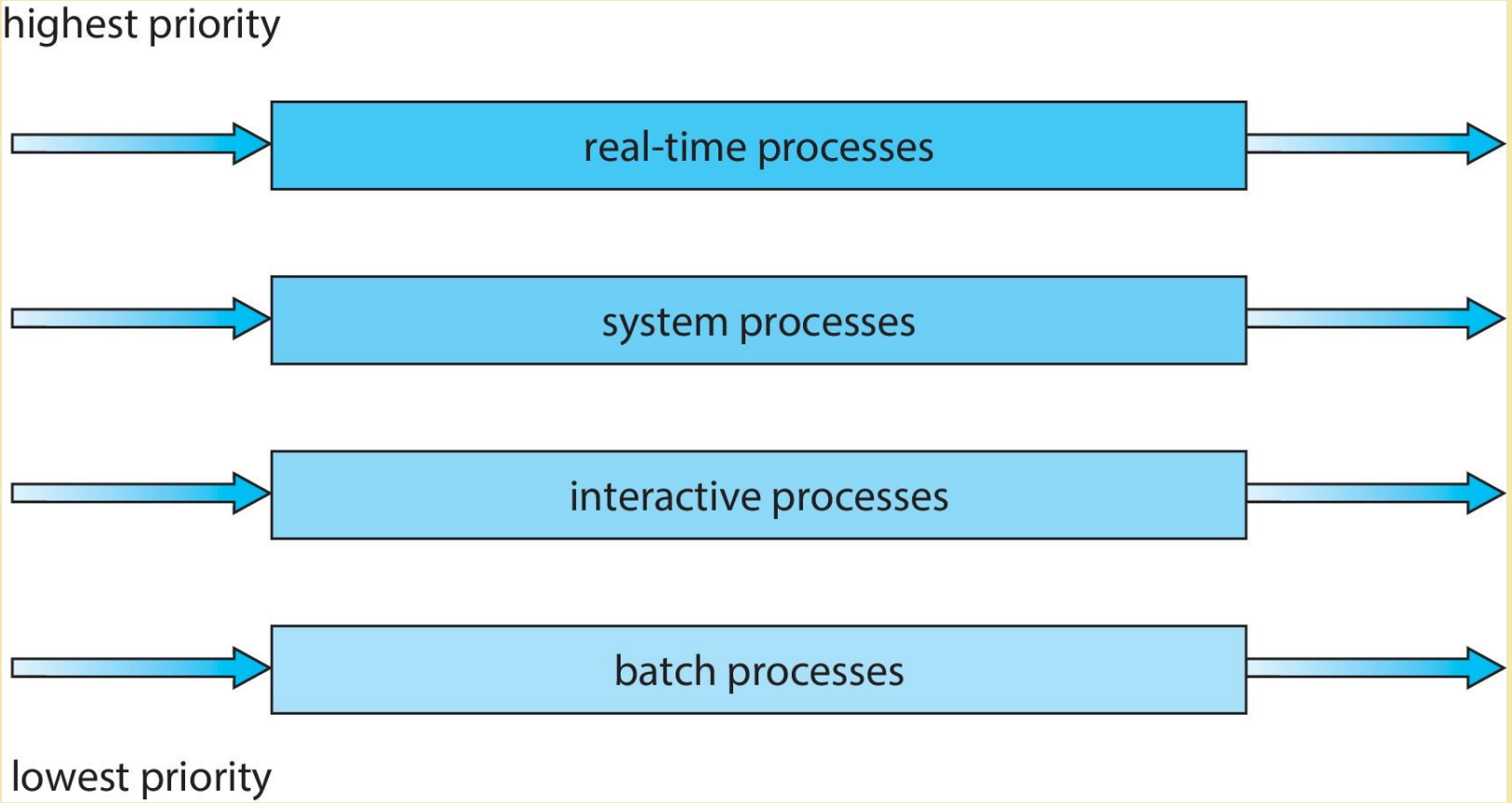
Định thời đa hàng đợi (Multilevel Queue)

- Theo cơ chế định thời ưu tiên, với mỗi hàng đợi gắn một độ ưu tiên
- Tiến trình được đinh thời theo hàng đợi ưu tiên cao nhất



Định thời đa hàng đợi (Multilevel Queue)

- Ưu tiên được xét theo loại tiến trình

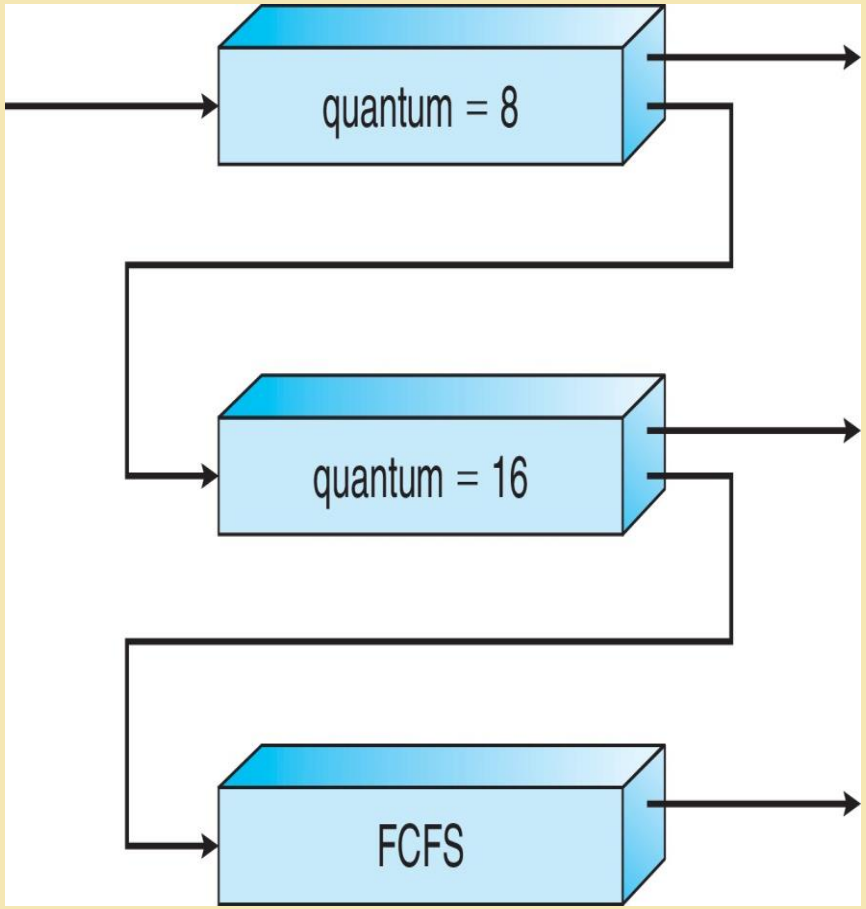


Định thời đa hàng đợi phản hồi (Multilevel Feedback Queue)

- Tiến trình di chuyển giữa các hàng đợi khác nhau, dẫn đến tăng độ ưu tiên cho tiến trình
- Bộ định thời làm việc theo các tham số sau:
  - Số hàng đợi
  - Giải thuật định thời trên mỗi hàng đợi
  - Phương pháp được sử dụng để xác định khi nâng tiến trình tới hàng đợi ưu tiên cao hơn
  - Phương pháp được sử dụng để xác định khi hạ tiến trình tới hàng đợi ưu tiên thấp hơn
  - Phương pháp được sử dụng để xác định hàng đợi nào tiến trình sẽ vào khi tiến trình đó cần dịch vụ

Ví dụ Định thời đa hàng đợi phản hồi

- Ba hàng đợi:
  - Q_0 – RR với quantum = 8 milliseconds
  - Q_1 – RR với quantum = 16 milliseconds
  - Q_2 – FCFS
- Định thời
  - Một tiến trình vào hàng đợi Q_0 được phục vụ theo FCFS
    - Khi nó lấy CPU, nó nhận 8 milliseconds
    - Nếu nó không hoàn thành trong 8 milliseconds, thì nó được di chuyển tới hàng đợi Q_1
  - Tại Q1 tiến trình được phục vụ FCFS và nhận thêm 16 milliseconds
    - Nếu nó vẫn chưa hoàn thành, nó được chuyển vào hàng đợi Q_2



Thắc mắc & Giải đáp